Laboratorio 4
Actividad 1- Épicas del Proyecto y historias de usuarios

Duración: 70 minutos

Apellidos y Nombres	Chumacero Chávarry, Albert Sebastian (Product Owner) Lopez Yrribarren, Anthony Gabriel (Scrum Master y Developer) Salazar Diaz, Luis Fernando (Developer)	Semestre	2026-2			
Facultad	**INGENIERIA**	Ciclo				
Escuela	**ING. SISTEMAS E INFORMÁTICA**	Aula				
Asignatura	INGENIERÍA DE SOFTWARE II	Turno	M	T	N	
Docente	Dr. Ing Alfredo Daza Vergaray	Fecha				
		Lab				

Firma del estudiante señalando la conformidad del calificativo.

INSTRUCCIONES

✓ Revise el **ejemplo de Épicas e Historias de Usuario proporcionado por el docente** antes de iniciar la actividad.
✓ Desarrolle las **épicas correspondientes a su propio proyecto**, tomando el ejemplo únicamente como guía.
✓ Cada épica debe representar una **funcionalidad grande** del proyecto y debe agrupar varias historias de usuario relacionadas.
✓ Redacte cada épica utilizando la estructura: **"Como [rol], yo debería [requerimiento], a fin de [beneficio]"**.
✓ Descomponga cada épica en las **historias de usuario necesarias**, evitando historias demasiado generales.
✓ Redacte cada historia de usuario utilizando la estructura: **"Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]"**.
✓ Mantenga coherencia entre **Acta de Constitución → Épicas → Historias de Usuario**.
✓ No copie las épicas ni las historias de usuario del ejemplo; **adáptelas a las características y necesidades de su proyecto**.
✓ Al finalizar, el equipo deberá estar en capacidad de **explicar la relación entre cada épica y sus historias de usuario**.
✓ Tiempo de desarrollo: **70 minutos**.

Nota: *El ejemplo entregado por el docente tiene finalidad orientadora. Cada equipo deberá identificar, redactar y justificar las épicas e historias de usuario de su propio proyecto.*

Versión	Hecho por	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Motivo
1.0	Anthony Lopez / Luis Salazar	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	12/10/2026	Versión inicial

ÉPICAS DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO

PY-NB-001 – NewBit: plataforma de Computer Vision que convierte cámaras existentes en sensores inteligentes configurables para operaciones industriales

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP01 – Ingestión y preprocesamiento de video

DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como investigador, yo debería cargar y normalizar secuencias de video industrial, a fin de disponer de los datos visuales estructurados y listos para la fase de extracción de características.
Para entenderla mejor: Esta épica reúne historias como: cargar archivo de video, extraer frames individuales y redimensionar las imágenes a la resolución requerida por la arquitectura inicial.

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP02 – Extracción espacial y filtrado inteligente (YOLOv4)

DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como investigador, yo debería procesar los frames mediante YOLOv4 para detectar sujetos y descartar los fotogramas irrelevantes, a fin de reducir la carga computacional y optimizar el tamaño de la secuencia antes del análisis temporal.
Para entenderla mejor: Es el primer gran aporte de NewBit. Contiene historias sobre la ejecución del modelo espacial, la detección de personas y la eliminación programática de frames "seguros" o vacíos.

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP03 – Segmentación de secuencias temporales

DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como investigador, yo debería agrupar los frames filtrados en secuencias o clips continuos, a fin de aislar temporalmente las conductas para que el modelo predictivo evalúe una sola acción a la vez.
Para entenderla mejor: Abarca historias de usuario que transforman imágenes sueltas en "paquetes temporales" o tensores tridimensionales que serán la entrada de la siguiente red neuronal.

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP04 – Clasificación espacio-temporal (ConvLSTM)

DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como investigador, yo debería procesar los clips segmentados a través de la red ConvLSTM, a fin de evaluar la dependencia temporal de las imágenes y clasificar finalmente si el comportamiento observado es inseguro.
Para entenderla mejor: Es la épica central de inferencia temporal. Puede contener historias sobre la ejecución del modelo ConvLSTM, el cálculo de probabilidades y la emisión de la etiqueta final (seguro/inseguro).

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP05 – Interfaz gráfica (GUI) y registro de validación

DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como evaluador del sistema, yo debería visualizar el video original con sus etiquetas superpuestas y registrar las alertas generadas, a fin de validar visualmente la eficacia del sistema y documentar los resultados obtenidos.
Para entenderla mejor: Corresponde a la capa de usuario. Incluye reproducir el video con los resultados, mostrar alertas sonoras/visuales y llevar un registro de las predicciones.

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP06 – Administración, seguridad y trazabilidad

DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como administrador técnico, yo debería gestionar los parámetros de los modelos y los umbrales de confianza, a fin de controlar el entorno de experimentación y asegurar la rigurosidad científica de las pruebas del sistema.

Para entenderla mejor: Incluye configurar umbrales de detección de YOLOv4, parámetros de la ventana temporal y revisión de registros (logs) de procesamiento.

RELACIÓN ENTRE ÉPICAS E HISTORIAS DE USUARIO

Las épicas anteriores representan funcionalidades grandes. No deben entenderse como una única historia de usuario ni necesariamente ejecutarse completas en un solo Sprint. Cada épica se descompone en historias de usuario más pequeñas, priorizables y verificables.

ÉPICA	NOMBRE	HISTORIAS DE USUARIO QUE PODRÍA CONTENER
EP01	Ingestión y preprocesamiento de video	**HU01** Como investigador, quiero cargar un archivo de video industrial al sistema, para iniciar el flujo de análisis. **HU02** Como investigador, quiero que el sistema fragmente el video en fotogramas individuales (frames), para prepararlos para la inferencia espacial.
EP02	Extracción espacial y filtrado inteligente (YOLOv4)	**HU03** Como investigador, quiero que YOLOv4 identifique la presencia de trabajadores en cada frame, para localizar dónde ocurre la acción. **HU04** Como investigador, quiero que el sistema descarte automáticamente los fotogramas sin trabajadores detectados, para no saturar al modelo temporal con datos inútiles.
EP03	Segmentación de secuencias temporales	**HU05** Como investigador, quiero agrupar los frames filtrados en clips de tamaño fijo, para estructurar la entrada al formato requerido por la red temporal. **HU06** Como investigador, quiero descartar clips que no cumplan con el tiempo mínimo de acción, para evitar predicciones falsas por falta de contexto.
EP04	Clasificación espacio-temporal (ConvLSTM)	**HU07** Como investigador, quiero procesar el clip segmentado mediante ConvLSTM, para que la red extraiga las características de movimiento y tiempo. **HU08** Como investigador, quiero que el modelo asigne una etiqueta de comportamiento "seguro" o "inseguro", para obtener el resultado de la clasificación.
EP05	Interfaz gráfica (GUI) y registro de validación	**HU09** Como evaluador del sistema, quiero ver el video reproduciéndose en la GUI con un recuadro de color indicando el riesgo, para validar visualmente la inferencia. **HU10** Como evaluador del sistema, quiero que se active una alerta al clasificar una conducta insegura, para comprobar el mecanismo de respuesta del modelo base.
EP06	Administración, seguridad y trazabilidad	**HU11** Como administrador técnico, quiero modificar el umbral de confianza (confidence) de YOLOv4 desde la configuración, para calibrar la sensibilidad del filtrado espacial. **HU12** Como administrador técnico, quiero visualizar el log de tiempos de procesamiento, para evaluar si el filtrado realmente mejora la velocidad del sistema.

Nota para los alumnos: Las historias mostradas son una propuesta inicial para comprender la descomposición. Después deben redactarse formalmente, priorizarse en el Product Backlog y distribuirse entre los Sprints según valor, dependencias y capacidad del equipo. Una épica puede abarcar historias de varios Sprints.